

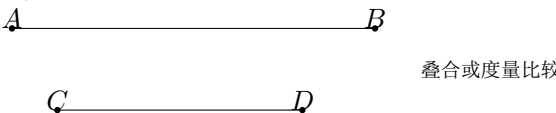
北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	线段的比较与基本事实				课型	几何探究课	
章（单元）总课时	11		本课题课时	3	本节课是第	2 课时	
教学目标	说出并解释画一条线段等于已知线段，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成线段比较，并说明关键依据。 判断并订正与“尺规作图与线段比较方法的理解”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	线段比较；两点之间线段最短						
教学难点	尺规作图与线段比较方法的理解						
教学方法	观察操作；画图标注；图形说理						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；直尺；量角器或透明纸						
板书设计	线段的比较与基本事实 1. 核心：可用叠合法或度量法比较；两点之间线段最短，线段长度叫两点间距离。 2. 方法：叠合或度量比较，用线段最短解释路径问题。 3. 例题：已知 $AB = 5\text{ cm}$ 、 $CD = 3.5\text{ cm}$ ，比较。答： $AB > CD$ 。 4. 易错：判断：图上看起来更长的线段一定更长。纠正：错误；图形仅示意，应依据度量、叠合或已知条件。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	观察与操作 问题：两条线段不便移动时，怎样比较长短？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：可用刻度尺度量，也可用圆规截取进行叠合比较。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：可用刻度尺度量，也可用圆规截取进行叠合比较。	5 分钟
	概念形成 问题：线段比较和两点之间的基本事实是什么？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：可用叠合法或度量法比较；两点之间线段最短，线段长度叫两点间距离。  例题：基础例题：已知 $AB = 5\text{ cm}$、$CD = 3.5\text{ cm}$，比较。规范解答：$AB > CD$。 对应练习：即时练习：用圆规比较两条未标长度的线段。答案：截取一条长度到另一条射线上观察端点位置。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“叠合或度量比较，用线段最短解释路径问题”说明。 归纳：叠合或度量比较，用线段最短解释路径问题 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：可用叠合法或度量法比较；两点之间线段最短，线段长度叫两点间距离。	7 分钟
	图形表示 问题：解答“点 A, B, C 不共线，比较 $AB + BC$ 与 AC。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：由两点之间线段最短，$AB + BC > AC$。 例题：变式例题：点 A, B, C 不共线，比较 $AB + BC$ 与 AC。解答：由两点之间线段最短，$AB + BC > AC$。 对应练习：对应练习：若 $AB = CD$，可用什么符号表示？答案：$AB = CD$。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：叠合或度量比较，用线段最短解释路径问题。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到由两点之间线段最短，$AB + BC > AC$，并说出关键依据。	7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	关系应用 问题：从 A 到 B 有折线路径 $AC + CB = 8$ km，直线路径 $AB = 6$ km，选哪条更短？ 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：直线路径 AB 更短。 例题：应用例题：从 A 到 B 有折线路径 $AC + CB = 8$ km，直线路径 $AB = 6$ km，选哪条更短？ 解答：直线路径 AB 更短。 对应练习：即时变式：从村庄到公路修最短道路体现什么事实？ 答案：两点之间线段最短。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：直线路径 AB 更短。	6 分钟
	条件辨析 问题：判断：图上看起来更长的线段一定更长。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；图形仅示意，应依据度量、叠合或已知条件。 例题：易错辨析：判断：图上看起来更长的线段一定更长。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“叠合或度量比较，用线段最短解释路径问题”重做。 参考：错误；图形仅示意，应依据度量、叠合或已知条件。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；图形仅示意，应依据度量、叠合或已知条件。	5 分钟
	综合探究 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：用圆规比较两条未标长度的线段。若 $AB = CD$，可用什么符号表示？从村庄到公路修最短道路体现什么事实？；完成后按答案自查。 说明：答案：截取一条长度到另一条射线上观察端点位置。 $AB = CD$。两点之间线段最短。 对应练习：机动题：已知 $AB = 5$ cm、$CD = 3.5$ cm，比较。学有余力者换一种方法说明；答案要点： $AB > CD$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：叠合或度量比较，用线段最短解释路径问题 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“叠合或度量比较，用线段最短解释路径问题”完成题组并说清错因。	5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，线段比较和两点之间的基本事实是什么？2 分，若 $AB = CD$，可用什么符号表示？2 分，判断：图上看起来更长的线段一定更长。4 分，从 A 到 B 有折线路径 $AC + CB = 8\text{ km}$，直线路径 $AB = 6\text{ km}$，选哪条更短？ 说明：参考答案：可用叠合法或度量法比较；两点之间线段最短，线段长度叫两点间距离。$AB = CD$。错误：图形仅示意，应依据度量、叠合或已知条件。直线路径 AB 更短。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：用圆规比较两条未标长度的线段。若 $AB = CD$，可用什么符号表示？从村庄到公路修最短道路体现什么事实？判断：图上看起来更长的线段一定更长。；答案：截取一条长度到另一条射线上观察端点位置。$AB = CD$。两点之间线段最短。错误：图形仅示意，应依据度量、叠合或已知条件。。B 组：点 A, B, C 不共线，比较 $AB + BC$ 与 AC。从 A 到 B 有折线路径 $AC + CB = 8\text{ km}$，直线路径 $AB = 6\text{ km}$，选哪条更短？；答案要点：由两点之间线段最短，$AB + BC > AC$。直线路径 AB 更短。。C 组选做：围绕“线段的比较与基本事实”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：叠合或度量比较，用线段最短解释路径问题。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。 活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“叠合或度量比较，用线段最短解释路径问题”概括本节方法，并知道如何自查。	6 分钟 4 分钟
课 后 反 思			